

Họ và tên: Lớp: MSSV:

Nhiệt độ cực đại của một sợi dây vonfram có bán kính $r_1 = 0,1 \text{ mm}$ và chiều dài $\ell = 1 \text{ m}$ khi được đốt nóng bằng một dòng điện không đổi là 2000 K . Mắc một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài và bán kính r_2 vào nguồn điện nêu trên thì sợi dây này có nhiệt độ bằng 3000 K . Cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của vonfram so với vật đen tuyệt đối là $0,91$.

1. Xác định công suất bức xạ toàn phần của sợi dây vonfram thứ nhất.
2. Xác định bán kính r_2 của sợi dây vonfram thứ hai. Tính công suất phát xạ toàn phần của sợi dây này.
3. Tính tỉ số năng suất phát xạ toàn phần giữa hai sợi dây trên, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại trên hai dây thay đổi như thế nào?
4. Nếu xem bức xạ của dây vonfram như là một vật đen tuyệt đối, năng suất bức xạ toàn phần và bước sóng tương ứng có thay đổi không? Tỉ số năng suất bức xạ toàn phần giữa chúng thay đổi không? Giải thích.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 3

Họ và tên: Lớp: MSSV:

Cho 32 g khí lý tưởng metan (CH_4) dẫn nở đoạn nhiệt tới khi áp suất giảm đi 4 lần và sau đó được nén đẳng nhiệt tới áp suất ban đầu. Biết nhiệt độ ban đầu của CH_4 là $T_1 = 460 \text{ K}$.

1. Biểu diễn quá trình trên giản đồ pV.
2. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình
3. Tính nhiệt lượng mà khí trao đổi với môi trường (khí nhận hay tỏa nhiệt).
4. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí và công mà khối khí thực hiện trong cả quá trình biến đổi.
5. Giả sử một động cơ nhiệt có nhiệt độ nguồn lạnh và nhiệt độ nguồn nóng được lấy từ quá trình trên. Để có hiệu suất lớn nhất mà động cơ có thể đạt được thì động cơ phải hoạt động với chu trình nào? Tính hiệu suất lớn nhất đó.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 3

Họ và tên:

Lớp:

MSSV:

Một động cơ nhiệt với tác nhân là 1 mol khí lý tưởng thực hiện theo một chu trình: Tác nhân từ trạng thái (1) có áp suất p , thể tích V , bị làm đẳng tích tới trạng thái (2) có áp suất $3p$, rồi giãn nở đẳng áp tới trạng thái (3) có thể tích $3V$ và bị nén trở lại trạng thái (1) bằng quá trình trong đó áp suất tỉ lệ với thể tích.

1. Vẽ chu trình đó trên giản đồ $0pV$.
2. Phân tích chu trình và cho biết quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, quá trình nào tác nhân toả nhiệt, quá trình nào tác nhân sinh công và quá trình nào tác nhân nhận công?
3. Tính hiệu suất của động cơ nhiệt nói trên.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 4

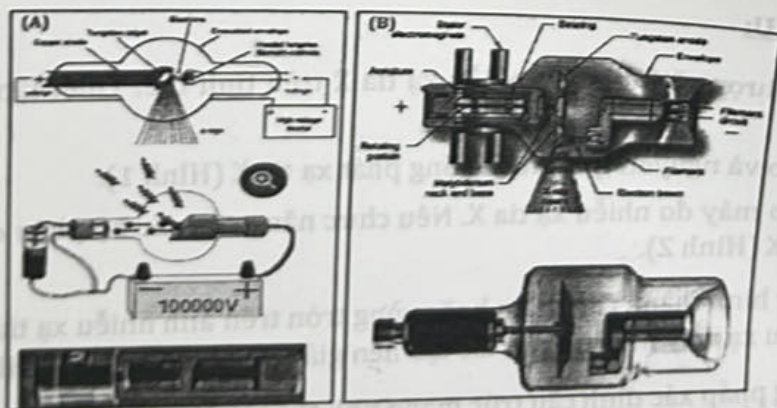
Họ và tên:

Lớp:

MSSV:

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X

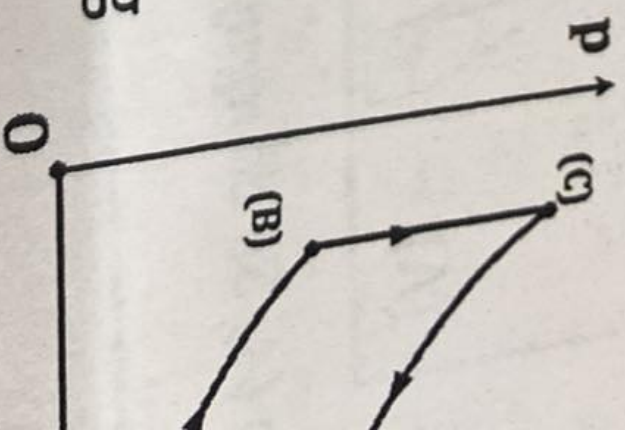
Nhiễu xạ tia X (X-Ray diffraction, XRD) là một kỹ thuật phân tích không phá hủy, cung cấp thông tin về cấu trúc của các vật liệu có cấu trúc tinh thể. Kết quả phân tích X-Ray có thể cho biết chính xác về công thức cấu tạo của vật liệu, định hướng phát triển của tinh thể, các thông số cấu trúc khác như các hằng số mạng, kích thước hạt trung bình hay các khuyết tật trong tinh thể... Các đỉnh nhiễu xạ của vật liệu đặc trưng bởi sự phân bố của các nguyên tử trong mạng tinh thể. Các đỉnh cần xác định, từ đó cho phép xác định được cấu trúc tinh thể một cách chính xác và hiệu quả đến kích thước nano.



Hình 1: Cấu tạo của ống phát xạ tia X: (A) ống phát xạ tia X công suất thấp và (B) ống phát xạ tia X công suất cao.

Họ và tên: Lớp: MSSV:

Một khối khí lí tưởng đa nguyên tử, thực hiện chu trình làm việc như hình bên. Trong đó: AB và CD là các quá trình đoạn nhiệt, còn BC và DA là các quá trình đẳng tích. Cho $p_A = 10^5 \text{ N/m}^2$; $T_A = 300 \text{ K}$; $V_A = 10 V_B$; $p_C = 2 p_B$.



1. Xác định áp suất và nhiệt độ của khối khí ứng với các trạng thái B, C, D.
2. Phân tích chu trình và cho biết quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, quá nhân toả nhiệt, quá trình nào tác nhân sinh công và quá trình nào tác nhân.
3. Tính hiệu suất của chu trình.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 3

Họ và tên: Lớp: MSSV:

Nhiệt độ cực đại của một sợi dây vonfram có bán kính $r_1 = 0,1$ mm và chiều dài $\ell = 1$ m khi được đốt nóng bằng một dòng điện không đổi là 2000 K. Mắc một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài và bán kính r_2 vào nguồn điện nêu trên thì sợi dây này có nhiệt độ bằng 3000 K. Cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của vonfram so với vật đen tuyệt đối là 0,91.

1. Xác định công suất bức xạ toàn phần của sợi dây vonfram thứ nhất.
2. Xác định bán kính r_2 của sợi dây vonfram thứ hai. Tính công suất phát xạ toàn phần của sợi dây này.
3. Tính tỉ số năng suất phát xạ toàn phần giữa hai sợi dây trên, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại trên hai dây thay đổi như thế nào?
4. Nếu xem bức xạ của dây vonfram như là một vật đen tuyệt đối, năng suất bức xạ toàn phần và bước sóng tương ứng có thay đổi không? Tỉ số năng suất bức xạ toàn phần giữa chúng thay đổi không? Giải thích.